

A Packing of 73 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 73 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.328419. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.327138, obtained by deleting 1 of the 74 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 73 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.328419 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 73$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.327138, obtained by deleting 1 of the 74 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 73/72 = 2.339744$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N73.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 128 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
232841984330941271008482806253411188566628532206971241712701232189584531
335036574162114904289020308581191318054396192217428345513811710606841100
9
```

denominator:

```
100000000000300237576118435168519851929180522378984479202252827976990247
316296775723379882846517126573783535630441969585448839745022589502468523
5
```

B Coordinates

73 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N73.txt`.

```
283408431735 -46706287696 -550654568405 160221622755 406585853227 211815861026 -265980881557 -245706198295 -160712751977
25020603284 337434461215 -334602088212 -223410332554 -582150486824 252585429172 -301453875595 336312122964 -200194918806
-29569472459 257272910752 -130983118703 313685332699 -34633673343 166141234115 543888295565 70490432510 -66623506276
-368673904698 -312695288366 -118880503916 189620108429 -85659100314 -55184424456 36703136104 -52056827607 227050815332
-41370010263 106817018182 212474207522 -416598536604 204908588877 -365497080134 -403557287388 288100871151 466338386431
-296645725957 384254925884 -104495533422 -219738030559 -24648069905 42122824402 -192494207255 -148104670794 3479379414
15326889968 -88157958518 -359180534023 -312276988624 253304668280 -146470809619 123537102751 -285926977875 -415779954646
-351556902287 -198973493118 -202552414554 250193172616 305439023389 315253743742 383995708752 -185381346243 401505219118
333751775561 32372713168 -181838654941 -384464497270 -167739656950 45454219137 25675627938 -536263366073 312942140409
-29998464882 -695862720301 -121313408220 -207034833924 -212420083563 336179145305 158117420885 -381175210487 156765450544
-95992754208 -45255710869 489996011751 243575786838 -259357871502 31743144009 -197278865325 61381591347 -347892471159
-523662485729 47008578874 -151064947074 -207653878085 -38597595697 -297920743914 -146153534524 -427974859620 -171864592360
-415925872651 155029058988 -129345065702 -374945800328 207981467346 632465950522 -82321039188 -194156609404 -19532176148
330547902506 285714142179 -43785596367 -8416857782 -516953647526 -210929425322 -22792571262 -71381544177 -342090648354
-11190716027 -498999491169 -177437788070 328516803360 158215507325 392356245358 496966155596 329648854108 -44316028062
131622109138 -167336014204 -442673405022 -87061039615 -31471464213 106191980891 3093857443 -125834836197 76370966855
-6469226239 80140079789 144780906298 425381498607 163651486817 171366595879 -213972657181 -471926714045 -562694218453
4991235497 -38045954389 97642770921 -421649315269 105934160336 267410858453 51420049207 267640332974 140691636161
-425723482098 -426684584224 488869306077 -49354102239 -238870297886 -255236804766 118504776410 135928219144 -47558732198
-84963657208 34103353674 552845466558 -283455482227 208647697975 -54743388705 81534241430 74666265357 154122945539
-165056839304 -50053526310 -35480837888 526601980688 -355862279494 73406690652 -98579166816 -139594553972 114896501163
-590006763450 97730451617 -259669216618 141736988227 101378746730 -126855504255 155018490778 -568357506730 198766325385
66487391850 158581335662 2348129456 -210212565967 103043189128 120638876426 -530056474163 -42181622735 -146440872023
42406897080 -177816868744 21158678818 67100922080 -68977777909 -154037853174 -52977484001 -33131177421 -154114378375
490588141792 -347843918724 183595510203 -165478614999 -689528557647 -79112748006 -140739628214 530806050420 -177316075108
250030035502 44846531394 -304408398139 148967594482 -224140438239 206916806020 207134324276 75805936189 69278362990
-309582244716 273216151100 75865205587 217511586577 396737508744 -244854735185 740367123043 -24762316117 -415834777158
-168614847365 418931572444 112067984901 -20442942946 5915172062 -601171735712 50000816545 -179608623248 569796777311
7468816605 -235728568275 -341993585231 -92232751022 458288089051 -150117906503 216150665650 -21754983993 225733786726
-279666632509 -208342319767 -527694403993 266881296199 -55355626296 -308420932375 -311893073106 -399668897335 247407757356
475684401484 -38987060258 -244376917906 368310693309 273389087153 -55260902978 83136171990 -438780679381 -548913639389
223810857730 -123077994186 -50617101357 476520380700 287710605562 192246399789 138926463867 -159916919569 271256720897
94859036313 -174041921478 -116519343364 220962055060 110198199357 -212092062922 331044765286 396781523389 148610794477
-35101221091 554951276319 -186723362346 -319593879636 495142186427 182485501141 -222795171627 -43832668425 -35225658861
241512597291 -42045412427 -474949531141 -232195852379 142274242770 352978666965 28611428876 259996278991 -357688568455
492995174402 355720522398 -392935645571 -137958648870 -398519784512 200752277812 -277237069017 305944103335 321829807688
-20560915329 142690977283 148178742921 289197662022 220645928564 229476319591 -101412910387 402859548683 -225583292268
451903306234 41833471129 222865469012 255474681846 -346079143408 14998249153 -384005928812 -182457926081 -140544477075
-69637992792 381483207918 -154719956032 313657926806 -5757516368 -11430549535 597958618900 -263493719161 140758524165
-17139398415 84630836411 -380797896116 293136935851 -156511508428 429483195347 -239454202721 -107236473373 398788450228
135912300688 297556280542 230732972912 9009688616 -331485951689 -346928817667 -142281857367 156899763605 -92851404933
-358891511639 -170040437702 -322425047874 375164106105 -31160533888 581370389264 27820668099 -11362914559 351701456581
497293873903 4559869542 -256898202032 166077123468 -245526216387 -22104248447 -487833535463 -247647209462 354860197028
105613615715 -323418071339 124074818001 230979192310 -41896693528 -330485257500 -425161308942 -378529774826 -221196924138
406771135945 484397668606 200428537567 -778287229225 132110224649 -376240506516 192837980556 -459918362621 -392204486748
257788900460 -480316627433 242458963891 -33230907652 75117981833 150476385326 131904133784 -225891665003 322021162621
170261812937 269079630831 -567982765910 -8412593990 339099491113 -167247373799 217436471227 -547269767254 -263975411585
-65696931965 -119891640898 158175737026 74855447969 279380247815 -13427483089 2362228081391 28696625887 160466083083
303728011238 301008802538 240721865778 147915037926 -320392404121 -184508157285 -269931008421 -2969935213 -86021815596
-469699778709 284943848810 301912202164 9517341425 -84473839377 176173237456 -3065788865 23418622452 145928138006
113875234176 -463311663191 -79858415991 299137772059 412012768858 -134763851090 143502901020 27546414699 -67178490668
54003107593 -71580574412 63593352578 -124206404296 296049330277 -353050809295 473183240897 -305009864920 452869531465
97340175544 185930393440 -305974952711 197099535155 494551236459 178048535239 297015817756 171575771546 -324744311096
170261812937 269079630831 -567982765910 -1648801834 9136051642 -235541883068 131258501969 310353686878 -68851089068
149614073323 228259224334 41724241108 -483413228285 -67205802464 19136096420 -242196863080 12966176483 -271255834142
112338775180 409694814352 -13380583447 -220318485700 48300905548 -87008029169 32851824239 -107770436327 -201640329818
-181161501445 -40238570669 107727118814 -72031247685 -148568078282 337100295660 72862528995 106916611338 172902644919
21124785386 176515059351 -233359578896 -227558680957 -293590647532 489827012414 -304731495826 182663530891 -648260169622
101296976059 -4820246464522 -136561889319 -191262044489 -266902299864 280663812147 271978609948 -422499510078 -3424060934796
361067661618 -473084849794 -138262100819 -248943880678 -3244452029 33931615978 -263147426094 163572055553 394238182705
-389106599369 -55080549630 -524071316273 144588582193 -159245401595 200738508846 514575269671 -198810736435 97531513106
-208795857440 52560147359 -291007361971 267610807590 -182271015705 -33273646409
648378163110 -101366006277 -216819642631 -35076090153 -574600630546 210969650892
20889643466 -273206607516 546992029711 -228636098229 -432494885578 9156617233
```

-199266435553 289055984251 330896727100
-487116481289 -159575193063 110153113912
178814551023 197926460099 319692139993
152583668221 -160122303302 -33563213346
178826236537 -58547180329 460541335726
90759053105 -440317982521 321882158516
246433533318 -533646404739 -175418038958
-87564693055 224502765850 2398729519
-222959388181 131171813149 -566764630199
-590854038325 -64926293499 219952893595
24389302206 -241495588080 95791366968
285087486871 -340221617470 -195927948471
-463630309062 -530086557356 -242090691542
273354491215 249665952177 -41640794001
-6018430113 -228259730010 163739920214
-312576509544 364532838709 190820756405
343437001516 73433038190 -54407927439
147027109122 -20468909969 44809201192
-249191316809 -20913954903 299978607860
-317531380274 -217773262751 20159477180
77905733996 280217774422 237207303080
351490331117 -59222333966 242487508436
456515646620 120271807712 -32341004904
-579321650481 411054131578 -118112934163
-31848632879 203045955643 789645968878
-50311265873 -410891914010 -51901675056
-120363555540 53393010520 328391293209
70116938628 385380205911 -104139796154
-30452738514 496389616133 -172202678238
331110451142 205830340693 -249576994083
546884871146 541472770739 527681349752
161879074877 173956034308 165641153458
-350071850835 -29109536269 178467945634
313925197545 -544245779860 53134733424
344714878070 190265468192 255144875115
-260899715660 112923340364 148337987421
34539069058 -119921964201 -556117176313
51685565749 -60406489054 -55967642440
259004493380 303327485209 -495309324478
167273940499 342353285629 86777467293
-137531907601 104779245915 18059819633
198086757284 -583282907207 -94397812104
-141647215163 605202240149 -263541938441
-258680310175 113979839809 3049965610
-342012088394 -388308874977 -428052785555
326194553725 3831866702 -287934789140
-211427772836 208989714490 -57892453267
-38880555238 485475867313 -341201591649
3729676855 -216137962724 -481073261808
-107655670915 -65787194395 314022930999
368944716288 202556629535 -113359359149
238408983039 230033661548 244802262800
345271614664 -206636731888 -311236108475
4983935527664 50495307646 -117940841389
265932619054 18441745898 -176159922228
-195724209991 -113419992480 -502974300249
16084143649 301207924397 -65797241802
314303966103 -234804392628 -191481393582
-324534285923 78602891855 -293197388779
-383800736898 -165499485435 83101086248
6888866190 -471010150009 292483366734
143184862107 106181134099 155748818010
-157177377098 -24621887514 -172904912555
-407348775802 -16636526984 110704157053
146173156346 376576584929 -164880627411
-128304426713 635335626729 58827922943
444594957404 147106340297 455859141806
-392198563594 71433032690 471955841756
-54232194278 -297982372379 63609801752
235156939524 -14490324281 -186973706622
446032054351 259681783215 -275542944320
-325265440078 185925313060 471237370686
48389889208 295881178596 -181160963593
6123379128 103627143114 171841500297
-71922770126 445949332385 -2666470651
161417939137 115585673646 508440072101
231607990170 148072558564 -412534741576
35816988667 249048414380 -29940126005
418151314898 427201879463 371663017765
292431509102 -54164305878 106217922282
-536766562232 456405344713 -263855084494
16160149799 -146665794970 124102162157
-709374912856 121044053111 288010543431
-217165276794 -5468652802 18612218345
317354380903 -2637756112524 314508048056
187359826117 225375529749 18621577326
-232454915740 162077186140 -84402253125
-189797703248 397596198102 -344649008193
-248489781418 123658224241 338151666963
-208711735015 -637590011806 -72102152054
-134532504790 -133667143058 -336861636405
-163467927369 -266110405560 -6821986645051
-253310472027 -17738230732 177217706072
-95889976397 -341999491925 157603542739
51858555500 4685901980 -259188882463
234505148190 167815960445 336181464007
-370757054362 -34610778761 447330620520
6701471161 313035879598 4814612399
139002391888 403878601855 321421627719
-109379808558 188466053539 -416285028709
339465960624 -74602270934 55360723184
93409789903 720486779393 -181665572787
679645928891 -283551167663 -183639216913
-393779250444 -103239606886 -124670120749
-127318099077 -105851739408 -360247407308
-266076826192 -113892514660 100467030641
-231869750565 18462533633 -339956699275
-482520581827 7009400822 -100366647163
-32702469779 43812039038 11846975296
129484282724 204708512664 -440767680241
563163818943 -136660375917 266078077936
304168681848 586645640191 430737256987
-85485861982 496840027076 -2407365647
-180738556977 480732470939 129067355797
-229264217072 -257601212599 359289079728
20938012769 69186991826 -182053902541
-190433351047 134814370676 -244783810462
86747609882 -122053085526 210103164618
398704113969 58836738297 -464419140775
209610265578 -53027075007 -201330259289
40572637174 291986633797 27967569320
132788227593 -216204002761 -77432880456
144360346148 551213549737 -462877621552
327687526089 -204084137163 -408305340695
-389015126725 -98062739969 -84891597545
-370058006010 -48923583615 -511321889048
33183270693 22138565643 8023019038
11815501277 -2787250270 3289310051
526493323959 -174650292254 -319669504212
-18411322160 -13795218183 183220143153
234097816666 6227212028314 23131898765
88791153255 -2626586161672 -135404744973
-471980759833 186041154347 -323914816643
-168718370266 17187279839 -78861458664
-381299431855 -149430323666 -284687693616
227739806409 155735012449 -292557652868
159279796420 -789769523725 -221121641751
31634598979 -396532509314 -238623228950
433871431270 82700503021 -150803951242
249400230158 560123546222 -286793029893
183413307674 -158573502414 32285534350
164409997661 403533942378 197081058833
165783258029 -283649088354 135589895049
-281168000559 242428238365 642506828222
202499364003 -122267571434 207799475150
-537817004021 144918652773 -218248860383
206397227486 310407101573 228748882502
-153852591204 -120967497269 -339483107208
458743693604 -83784575085 -241035771581
-261238669744 58506878335 517305907396
143921704785 -186616729907 423334662461
214732510634 55267174935 -115116778622
-427039207129 140996412091 -51396130926
96832323762 -267582738837 -47032390178
-274604254144 -256973144261 410988443455
473497606018 169425050231 282776022986
196522306411 -755110018225 114476039758
239285263332 289857496172 208222145603
-818311534 -21148398313 -63787154484
-280586498126 -312416052590 -267879777779
-130036041349 -230125140644 -341866032595
306544520718 250421847860 -300506371178
466989064905 -125148892180 -11746997578
389803678453 -84009237961 65847169538
-252523636498 -150744039508 312297300600
142575180340 386760781422 -223635288019
204763686035 493055152805 148832194415
-27557119127 246850671310 3988323399
92192108574 -76061273993 -682755370677
-231606608322 251512873764 -23948929459
484924952952 -401422627638 123351289335
-127637733698 239744736086 124908323112
-259767583470 98014719522 -396755743549
216626463422 -197644777233 -36804341222
-62425103066 145323676655 73920522433
248809414127 308110851588 -57526198934
274385819978 -107358680831 -530310080537
58217836493 276147390181 230043022338
-172423525417 217817494827 164164210433
-506563269475 136516274075 259166899589
321635182560 -122795602402 465076902857
-444682949649 -121726976316 132970970059
443686747621 348706106185 292469176062
4388618194 -745925242506 255508874635
-134146932514 110233736134 139248200487
253319133875 -285534526370 -264422847948
134906851155 30334672014 -383742911336
-126599638589 -384143048844 -263612832549
-619180802062 120200769001 -229336552831
-4333476771 -165959411422 188307980224
164538235782 -91874658435 271404845462
-16166864868 326930751198 -135071222053
34465604958 -11732995530 -174522961631
-110742083257 504323556155 469763189566
268663494821 148144978351 11777388143
-167328862225 -22547263956 81847095041
-498358521467 149605840492 -114710248304
358987573377 559777998389 -464428441490
224804793937 366080797100 -350758268326
99591236076 167994077833 -39815070559
16511838946 -298363837130 -406403283317
150175762868 -289485270314 -27106685427
463339481646 -252981467217 -221623613568
-47027474808 -127766188869 -177909244495
344209039659 -212182120639 508443343750
-308065343815 -27720921544 -119092529684
316794348808 160429313180 38512097370
72117246345 513263084307 343994206922
84869940519 391080571870 -227209222246
-18880194053 424537257179 -428826937530
-588497614291 -221696009015 -18922338397
221884645647 -89206743303 -500857495496
-304084804402 -569976861203 -179580675796
232989013381 12789836742 625439718465
183776703112 -114065242431 -85126791877
-220892684588 -372164378694 44019314460
-227671970947 421232565941 83937100326
-486709632582 -210050926453 120993519907
215559567803 -162928277843 -82495174896
-177842570003 253755287802 -85117926739
177463120453 -156179848867 -206349005059
-315499621403 -171287501330 228166238358
234083071973 -55973150312 -16438008343
410859521126 -382266356666 389204463392
-267168458251 484632496788 -92861778589
503579943900 510556404268 -210729339667
-193707117369 12216748131 213516368848
179481249877 -324890853614 -44790430536
-106732570700 -287411037658 -405313093658
-132871358494 -137230672434 459307057740
101139453214 289559797056 554244129280
-439657408846 56649393137 -121057192051
303875306853 -312006618155 -157330796490
231012524721 -141299999163 210370627973
-7452186633 145173434038 -11993032230
-476274697564 -11316868066 -38427753510
-10849494467 -267864847624 282223262922
220108809332 76017524712 -125733917907
-571264934797 131079789300 24847355577
-444188124134 453174950837 -275804363368
76631332392 170426453241 101528676017
275806333598 448362317229 386017813805
-82555940479 -377167287680 224945093495
-162099137002 6052941066 -90021249362
51095962570 121880967285 -528218205793
16831869107 132233383961 382824564395
182828376290 162844259164 31164776626
339941284280 -177396961240 -27128613511
-336214003883 -499641527306 109840180309
-218979521879 243589646358 -137856385601
409293328372 -117248946531 229047501849
165894018089 -387829239726 351862880279
-101326107672 142296923427 366622983146
324167434789 603689554310 -188187145717
356844321905 -18330920691 256583946692
-220672559582 -382096078792 -403172979101
-155049822320 68232753508 213031456721
-117800603022 -284867202044 -181274744509
-445356122038 346078870265 324770021247
251141658686 228801586880 -294985699060
411417290842 -147979706416 143388737358
-158823334012 -54709372129 364491160715
140540796039 -148328506714 -37013090625
491940806491 -139035631704 439610974684
-66776687654 88341786235 -267042124020
-436715791569 -100019866498 22351002166
200017575940 -226057042152 -235823600663
-151417841657 98998143901 -403550426524
5839764192 320428247620 -231375571361
15440149233 -352168245003 56270307607
-170228179590 -373875456677 432662223898
-101772409297 581740613309 436951129724
-427413990837 197293807302 151085718964
198114035626 39607053818 -68607927282
467771384556 -15321443260 -19463594641
139750936831 40736301840 -231794616609
89089934255 396675898856 141238296061
429280458383 -49981601993 -315654629054
-318998564829 -134998763811 52740225162
-27305720711 42555830770 76751194178
102033195706 124316661120 -247679898490
314319866615 146681284551 388769195731
59300099444 107513668762 -232718067355
-339029659889 -62926558508 -149753452875
-611260546287 139445514305 154405862290
246010717934 291841029312 45214539647
194223800883 -606173163222 201926300029
74411496132 -239596399277 637273503584
13767239829 488013173340 331502238548
509511976579 -292066125174 372393351553
-219481762414 -454585968471 224882412996
349085719167 246680531145 -98923025826
-24647692582 -235130650822 117551177406
-77639285670 118770371852 492924191773
-335654685202 91405823660 320478644335
-445580268045 -271979619740 -385141416663
91205065120 -406539594472 271969595946
293025290646 497283025801 30285210979
258650047844 -3143622842 153841924208
265263330738 160973041651 223678080067
-125825877650 235986314133 -9801951441
72418462659 -36060177736 -299439870443
6934960607 -208083975199 -247464617043
-196457702007 424193853338 -355497272382
445310106093 89948093018 -12025778025
-485380749032 -189961230302 -337971468590

237285842949 -546580454910 -183919912242
-46904602700 -400502085910 -131035950672
-17187411371 63182745922 -307691305880
305309854992 57417307710 -367487139685
355022948937 355370527160 161431764805
-17467448443 -97089891336 428705503471
-311868958108 266159329694 -150029126345
131111407199 -224050911094 10466555711
360382426399 96899568453 -412930936817
-157616232047 394399902957 -226818977695
-421168047458 45761656109 3214157608
195342545455 16720784551 -350372933011
89074357885 5235569189 101436180454
352770777156 -224631135706 -602862075011
-56336028138 153261713784 74483196420
595995693330 266047938773 -66979637899
130138905748 -53906381657 78755777711
-333910042962 -305025241143 -124484125040
74920650985 177779958473 47928000956
-180810931262 74617182347 -438313304795
145109950333 498456541016 314052728286
-284701889264 561906690880 -356752150993
191402121367 -298774098262 -686143334396
468142807482 300030120582 -146323511161
511094302819 -1939941204 98411451649
-344606507568 289104655457 -463407826322
190595699670 -204199532541 -213978526512
25233420438 273501422328 -123328254919
172246367410 61686679681 -225315863367
-198723807732 1958402490140 -3383830126
-67256048876 510394000264 40799385000
495933046434 194204403263 193784901242
-5239295544 -209882634476 280070074107
-85663125139 -250632946171 218510688776
16568504413 -416404558819 -78653831988
263787403075 31994373254 464764115901
-251239359606 63567189356 -213165747257
-407835736632 -83646931888 -51593412124
-428444496583 -288041365368 185555491458
125921222535 355030989796 603739926966
-11387183523 243132870860 61271261459
517168592454 -571910040256 32752699111
-217944921388 264881890663 -66477263384
96003422243 -179966446283 -77070647089
-285960117942 -459738363140 232843191630
73521473653 -69503989417 -284258075152
56686338077 -171501127786 -9972522327
-294690612806 -211123223677 420488189673
464833551098 -534956159839 -229284361743
-266031478904 -309162821530 159626060037
-37581202373 -462471741479 -373518583745
25031512406 42988939348 226146769975
-399861986093 -32490008673 48624342009
199072007425 -50155694621 -75439130946
-69086383827 401593308060 -526270815930
-186630966837 -205132126716 -128012297306
-615796681511 -216831310072 -86892970380
144205303488 -199702739352 452730188087
87987834947 320275532320 -113657660345
-205917419783 40617023307 280186792226
147818182111 66794537881 354892216834
340476899758 -557315010255 272435779664
162072739259 41470477242 417142774835
149419550443 -181657034104 -409829645894
-229610031249 -54518068885 77591936749
258731290553 -41880809659 -147207682615
39213164955 4256955156441 286699052417
-111929842226 207380709605 463688811341
-321513715877 278734381721 -7876615983
261956837930 -150296851027 305021188312
539137873467 179726886236 -107439991221
-165268752053 -310092581683 381252304399
262490698332 139312035491 92352491328
377985494075 421405444639 31029333680
-22478633798 -480632352803 198598077302
134885174253 335824107581 -373656915340
-212736553776 -54357836323 -144507072775
343668746680 354840079023 324115683380
-53549837361 210454167715 -230124650914
-103560795677 -340571825333 -452288070779
-51911422303 201179700488 170330383867
-192498360772 -106250283045 -327599367092
73086707298 -160285619835 -50871394986
180660302 343659325128 -76819818931
39601925582 -344045850270 -65148512080
-558662455901 215220268149 -181267860258
-538809914387 -82616052422 505528292891
37172803772 158237560859 139404497440
-209249567162 -686126407337 245416418558
350616733479 167064718412 -275466731659
-202772166633 -282472032493 -753812851227
127686620907 -205539149296 261316356885
-249334187758 -15877361810 120775967306
665747693778 -405219439560 -127381493265
76016385470 -94505332865 -117353324147
-114689418853 -388843274323 98847186052
104637991780 -19131871805 -153713514016
-438043855328 -208959056265 -319924318564
182406152159 -149781533172 84332056988
-118800248046 -80144526632 143137823353
-30732787526 -287621319065 -254992650708
71560753304 319878838634 234083188927
-100537454366 -290138890875 -447202843715
293616680630 -183763912484 -358080446205
-190501307096 341241643137 161282964341
229442825926 -518903282437 205142430128
-152213553071 -21379263825 -62766661073
473848732351 -2357683225 249303566012
-121254842044 404927483717 -211366527155
-626405913210 -247532434533 336688057799
-1859511869 176615492013 -37477594062
244503474067 -64207930349 75921981271
24530150493 224226430385 -502574285064
237352043880 -8842056686 189327712741
208942488606 280062105200 -50781999899
5871193624 -85254096459 -244864491838
429724675575 292429410328 -325869837297
588666605839 177350265142 47937590097
10771623767 -293464604461 -328932347668
-368137061 545768004779 97149724788
-253904723050 19123070685 -554967125768
491040073882 -455145759588 -157330282725
-108781059080 -179503089640 -304654969335
-105023484831 203456184188 120345138987
65775381813 254692727962 -461025253636
189438974861 -231159466951 151362639657
-27661754606 -294272412544 111395240020
-193432017951 -434828874156 -63295606696
-320141402564 524458880276 252311650801
128490478580 -8771476788 264381032413
700009809239 181443978653 -273610529158
15544864367 177830834492 -429488432926
-30874003200 -19227464117 140125415178
-327570427677 258211452042 -47778705663
-378289980290 -191815595493 -446001676806
35534667924 -46961805097 -178069524010
193139434600 121690750524 -352812219798
-104767302042 162582628205 -59116319547
227293962643 -137945216858 -29363886541
-60173905321 -380590559972 -69361129203
-527116619243 40541464273 481856191489
-470614119821 -96443515702 -554667376690
-206090989381 432923753412 110944070307
112050391719 -130547477028 15052066453
-401362139530 66647709238 -224926429705
-146689749525 -66820776265 23235829623
-262457113409 321434490818 -368578658018
260724090414 -5794392192 -285066205981
-220997123908 -226538441456 35636367850
-92210790456 54309407002 -15514860594
-220078483125 -562646842899 186392952869
-129499271742 298607299742 369727356794
-106044270702 -59148131108 -106588532691
46284112544 527804201970 90938846088
-172369600349 106802088255 331220528618
130883355545 -444477340284 309036331525
10727387271 -90460879584 -42374980931
-801949546565 18020524321 145636663674
63101192665 -371777341676 251421409550
310190204339 274696824585 156528713253
-158258817840 236529522115 -572068457100
80226340292 24662693274 365239688477
315266505441 76486650264 -115213488390
-128626304521 -97276083903 -288386578697
-192943165069 411224080297 327621064333
139175739702 122381012331 304037574970
81513328097 280091826275 -57245851873
175181208033 -134544872183 -250563141425
190464338368 223125799799 610913145828
266837519638 376594351074 -380221875295
706622645076 -2289284276827 -108415666223
-989479485754 -469547797162 -211670803234
189951816411 -371085076825 210885583731
197279658763 -16614971595 296666832511
339281764390 382769730258 -79010631720
94885678895 138672108440 110493273886
-201530249478 65852203427 342623323805
294926410064 -341047295965 293198072804
289248974424 666794862062 -4382444597
-515938388941 66669695917 -119492169318
-95831446645 -60886397035 664476653620
210288468851 494754823100 276231729084
287152985221 -242681537945 125134260328
-316861599358 23346384611 200767546798
18642227171 -117797098428 -457037503128
532683054082 -268139800351 75960527841
-226588841740 -60889504491 123437750954
253266025127 -142322445448 -57116113137
-57229322240 192723668459 -42332494960
-88060127497 -51276249212 358757149946
-57138950588 305779180836 -219663130210
-41412779447 -601449556561 -183285550245
188082693519 295190464588 -46314166265
-364851752344 -510446514589 159416101738
-291428273806 115837789515 315168118937
-39957207141 -197960490743 47001788479
-335377469951 82383515941 -515425742048
-202300026930 200340997246 -108681884889
36616053131 -207186045683 -8541703350
-179494796683 -95433184090 -502447124231
-577836088706 16218363562 -584253887286
-460296829767 137561421589 278004538068
-29036538787 126893147932 102428490585
98451818807 -206478939019 -3169113543

351868581518 380311860127 -167971173363
195723794333 110848264275 -218452189942
419656489044 -69314654239 -204479173702
-143281651587 -45517391679 260796364450
-564473257903 321274011888 -300655934636
203533683464 -83711644810 47517139963
-122615079327 665967915984 101882089222
334836693851 285155412927 -237489368984
111045743275 338048100678 384187928409
-84085470212 -45878752915 -450078354148
259567295188 -17123148577 -21639360156
259306116454 61079036008 -89288059695
-4128269870 284152182969 269558192857
-46619611828 -311764797927 -162720401610
424638209040 -486862381860 191887082745
-254189005919 110054038696 75356991035
-68322412101 -120174777195 -203693850111
-367906590613 75154287755 -170303118388
-500737697999 -500801368871 274489255518
-314506916778 34508635869 -269065817618
-406713423623 165118616035 4980896219
62062530127 -342424748775 -710542744696
21275401614 133197091616 -153411217100
130258123776 139534463583 279774145738
221291469087 -31337652691 -233862227442
166022877220 445937880497 -255900650289
-99641374909 -71058052732 235005409500
43866546023 490920054522 219766670401
370238229951 -160138739654 192031134265
-315858366778 -164823081174 -583005229304
30943343490 -196920754816 189542909040
-13799572953 -282382784984 -135958034811
-410242102617 -29734125838 85685879100
-537307425002 -212718831275 567982309804
102139350735 -359716370321 -22471443371
-178511281420 586307175917 -237792877511
-9551459160 -129584904262 -204253711053
-29538170281 166078491778 -160414388595
393833313739 137694097118 -14515924650
-333340299214 305861817508 -512975240904
-325185417069 -218681449088 207303535343
650097782520 -175069753921 -22471443371
-73856208369 202126962000 -109813285340
-5718193736 155961650535 123998448063
113166779729 115191835289 272970567569
116145214661 287892648874 -517917403198
23440437452 -164369130605 -306242450977
-197588543853 -168588473980 -243578648611
364020674120 271569212221 391264362264
198168300365 270266000281 -8472574797
320821312801 -4414175564956 -406737277057
-120120632936 -541177113109 235770175451
-50818708400 -443755124517 -20145104125
-101371756675 -21756726968 -216172499230
51085708355 -482934989993 457292032227
432299077088 -12953295403 -18866830700
-260872228406 -451546818917 36577196248
-620235633672 -146996669494 42434537448
-54083639049 -130868713446 -80130050349
300750481862 -457835405007 -442107214467
139337368425 156344790582 -120775794567
112056809390 -182668715009 23260796832
-442213301543 109688383149 -372817948575
15914689424 -156722158016 -514004038261
-154107166680 150214778895 257259992985
391712346147 -412234318554 654626021315
-201298936910 300047833430 266980578704
-5525856961 -34707247809 -23861722268
-140933075775 36700856230 118022518150
480390230785 104895238650 -388534452297
75111032214 -434707062371 -521267650602
-12576893746 129121377722 -26273999945
-535630070926 173438896955 48067451679
161609281676 247473457329 -57090790152
-328071626482 -231329880732 13854668749
-317779204309 -594101057018 52048893601
145307556583 -80374283210 238308130414
82624773390 128776080389 208561870283
-755074364590 -193675220206 162178288829
159817732682 -80178626640 342079099954
129555555161 196275831399 -119761223376
2667486263 410256829018 72936719079
45228590735 -158277251047 -185460228565
-199274993072 237864286314 562103597783
-118588729788 -126828959097 -196170535643
-8931042992 -348396088000 429062392280
160531163240 206176421686 140278430856
237111917124 339489936612 85907473049
204502925214 -278250295909 351886611614
-27394674571 402168637111 290567594634
455044843977 -369370138185 169624182459
-287822957294 96385647839 -273675620882
-18232404846 310083466428 218277279940
-139120015162 31984293095 -163744504144
-233400403707 32781449476 -305589444364
268625558553 117225825955 -36570688639
-50210417742 236362076154 -362163125272
126907770407 491190210199 -263657990319
-575351805935 -335971687271 5212066497
-91096245157 -457115077175 224644720895
490410525309 -304157999165 -387727452545
-390442893395 121062462471 -395213098037

90296759859 -194809939669 -350186104161
108531888708 -175394435087 -118042734537
142153604588 499466976862 386518092975
-293509523490 -253259423584 15921627330
-130070163406 -51271814372 -184487579775
-666170957852 -145107458895 58754330352
-84567798160 276948410132 -340259712211
-128395948078 -163400434685 8078826841
111696448149 -34834648845 -292838333031
-102589647697 244989888806 -189832153871
202857979013 -389955000078 422110674542
-288707673925 284379492299 595461156823
167961750461 210939472407 -158753185429
343656166139 167811519678 85703425876
339838733433 -438726614903 99654353088
-56290462944 -75320517736 8867925570
367499074796 -83550888153 -209056660153
387125749557 -325336975940 -7912788446
-49031169801 -44127974399 -61453953447
-119038752353 410649153939 61006540984
72962207939 -228738196328 710819314110
157297243638 -38266961648 -571637482750
-427900984067 80404117009 -49939520529
372820386743 -188096925740 -55495919906
251045654030 257852417354 221793055404
220304486696 180265306257 247117629276
190083058690 688388815700 -25770965341
442137344740 205989684327 35286233725
-179758291383 191328147784 -133552851885
-112963817884 393633048577 -153558969703
-292607821101 207258631840 471382033059
380804316755 345063856350 -12818236219
-473222646591 -155528728332 -179878287389
164356203376 -464384755129 -366790481884
-265777731941 30623893710 -262884563549
-195451743869 -362702621015 143213955438
12829659827 -159226280929 61923126191
96595806705 -393646828229 522485428778
-60214796935 -27911773527 364709606445
197063932996 -294395427012 -246093830585
559059639560 79557455665 96473811576
153554524094 182957259513 -332233124545
-81495924732 -68288686177 24334892873
-58633977604 -317505224416 278506890999
175681752563 12393415709 639235722106
-171747175741 -223926443355 59201994067
96397025553 -110803383738 -344560992361
278802145206 681860933588 -12448242880
458012322441 155414081620 35637215182
343311889965 -255251513376 -62236016745
-246196259850 8893268399 -310243984016
-648565394234 375269512619 44410993352
95634444721 -5678742033 -315805757655
-30386321086 321403080774 278133384333
5935476799 -303362021109 298792576095
-347588575570 -251825263778 165491838777
-75646607529 -233011533909 -88662080979
-42808961715 -518823768701 -75454941145
-660133214858 302301162896 99275412351
178669140241 -25380032420 116169720788
368027737646 33860747668 -230497095421
-383588842036 -335638724645 -264631922029
224659967331 -100837837168 61303881411
-20723135233 363197427869 -198726514358
-257913458325 45541222301 -350015961192
-25918175461 -84920339539 688277700290
-56709296511 404829460276 289453449024
-227294424730 109890536710 550754313477
142972267139 61578909502 33869825520
431428220906 -172585953449 -62709971786
15209287083 -186376451990 -337051017064
205318980406 183134695699 377338350557
25542141990 275024564125 -296902109818
120554171485 77390383697 -493186527605
746724781503 314756190641 147564181785
135050328844 65078537542 121994864754
82360387434 132368194213 40914459013
57678828511 -587105916438 256514970296
243883158606 -490723787490 -8803347714
196894346679 -313229497769 -3031694063
186247406067 203184003693 -9551249081
-82198504709 -169745258510 507460780047
-195419418744 -278739973653 89064639273
34102850198 220160879290 297575693370
-56170704690 -608002864485 -357428104517
-608544428625 176734192321 93827556361
131262371191 -142559811445 557030075043
422314093406 35578783798 130376328411
295369351754 -63680086335 262688608325
-225453790821 285218994880 149868907386
335962086494 -291925791652 20503102240
-149070544878 -207026287777 208061171014
277449213415 409583733103 -216549654648
-1581676765 -248352910860 343988941208
41332969601 -287092926048 -534787294825
-28719654293 467492776783 110725253813
559894354246 -390838105277 -125906720447
81037100082 -128683808100 -74830010103
302163504632 -38442014247 183002665380
151925571236 -262335886511 306663919486
-530396289169 -53470755732 -26075562050
1290034415 47799540255 -66439743579
-72147852336 -324767339297 429378528915
-390548201523 -217247187751 196830637704
-293504188573 -345395296003 -426211026408
-194503461084 -347311302428 156751630121
-245021503621 127350831365 -17782011388
-154636835305 -163135741274 473168682498
139483089383 -165712267372 -224507294211
-355221407965 -371277475546 298707310050
-125450030083 -541638503213 -298979434053
-555269282851 481614765093 128218757424
93493730388 209585491762 -64823841028
34365565232 -12267996122 42402333745
-143387912934 -122808715905 -7083338370
471794619985 -57348742466 150048648719
-357460750252 63455061213 -572654019156
-49228532498 -208620116714 -340256049321
-251154297996 -395650840014 230430053014
46866250137 -265927539165 -230651903077
-710478452170 179060615870 198609413829
-441435558903 -290552977837 -596959989717
-257167412233 -162449867911 125836330636
-170142966332 -15856349957 -69726539535
225181223600 -4431972445 -68251208351
234611755877 -235887226680 76258275446
78167575898 -235612758532 546969186951
-133592101906 -444072568242 234086751564
-168160720485 -166997459561 331708140956
-183118488282 -98105301602 206995855838
107495793087 -596822253297 -106895114983
-1682486670 -289950988510 -39326926319
-560645952151 147592375530 -149819561448
150411693162 -43515299777 -383676198800
-154461401149 -67525485728 -349862402463
-76137706730 -341741940603 -543990202847
-51218566510 363503820685 30286016458
348800930702 264342007664 -62080768756
239061831049 214719903747 -414428134231
-89825671526 262821867591 240744585701
-522750297975 303822912553 -123928627281
308976059554 -188093459431 39088174002
177823447741 347365828290 123554022604
-164063516658 -505325080380 226041854458
128920236764 184607695305 -307068440135